

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47013.11—2023
代替 NB/T 47013.11—2015

承压设备无损检测 第 11 部分：射线数字成像检测

Nondestructive testing of pressure equipments—
Part 11: Digital radiographic testing

2023-10-11 发布

2024-04-11 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般要求 4

5 检测方法 8

6 图像质量及评定 12

7 缺陷的识别与测量 18

8 结果评定与质量分级 18

9 图像保存与存储 18

10 检测记录和报告 19

附录 A（规范性） 系统分辨率核查方法 20

附录 B（资料性） 典型透照方式 21

附录 C（规范性） b 值计算 24

附录 D（资料性） 环焊缝最小透照次数计算 27

附录 E（规范性） 双线型像质计的识别 30

附录 F（规范性） 归一化信噪比测试方法 31

参考文献 32

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 NB/T 47013《承压设备无损检测》的第11部分。NB/T 47013 已经发布了以下部分：

- 第1部分：通用要求；
- 第2部分：射线检测；
- 第3部分：超声检测；
- 第4部分：磁粉检测；
- 第5部分：渗透检测；
- 第6部分：涡流检测；
- 第7部分：目视检测；
- 第8部分：泄漏检测；
- 第9部分：声发射检测；
- 第10部分：衍射时差法超声检测；
- 第11部分：射线数字成像检测；
- 第12部分：漏磁检测；
- 第13部分：脉冲涡流检测；
- 第14部分：射线计算机辅助成像检测；
- 第15部分：相控阵超声检测。

本文件代替 NB/T 47013.11—2015《承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测》，与 NB/T 47013.11—2015 相比，除题目和结构调整以及编辑性改动之外，主要技术变化如下：

- a) 增加了引言；
- b) 按照 NB/T 47013.11—2015 第1号修改单内容进行修改；
- c) 扩大了文件使用范围，增加了 Ir192 和 Se75 射线源（见 1.4）；
- d) 增加了 Ir192 和 Se75 射线源应用的规定（见 4.2.2、5.7.2.3～5.7.2.5、5.7.3.2、表 3、表 12、表 13）；
- e) 增加了与 Ir192 和 Se75 射线源相关引用文件（见第 2 章）；
- f) 删除了 GB/T 23903 和 GBZ 132（见第 2 章）；
- g) 增加了与文件相关的术语和定义（见 3.4、3.9、3.16、3.19～3.35）；
- h) 更改了与文件相关的术语和定义（见 3.7，2015 版的 3.5、3.33、3.17）；
- i) 更改了关于 X 射线机的要求（见 4.2.1）；
- j) 增加了 A 级检测技术等级的质量要求（见 4.3.1、表 5～表 12）；
- k) 补充了工艺验证内容（见 4.4.4、10.1、10.2）；
- l) 增加了检测时机和检测区的说明（见 5.1、5.2）；
- m) 补充了工艺规程的相关因素（见表 1）；

- n) 更改了最小焦距公式（见 5.4.2）；
- o) 增加了关于成像系统校正的要求（见 5.7.1）；
- p) 增加了标样的要求（见 5.9）；
- q) 删除了最佳放大倍数推导过程（见 2015 版的 5.2.4）；
- r) 更改了图像灰度范围的要求（见 6.2.3）；
- s) 更改了归一化信噪比的部分要求（见表 5、表 6）；
- t) 更改了图像分辨率要求的部分内容（见表 10～表 12）；
- u) 增加了缺陷识别对图像显示的要求（见 7.1.2）；
- v) 增加了 b 值和环焊缝最小透照次数的计算（见附录 C、附录 D）。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本文件起草单位：中国特种设备检测研究院、南通中集能源装备有限公司、中国特种设备检验协会、天津市特种设备监督检验技术研究院、北京嘉盛智检科技有限公司、甘肃省特种设备检验检测研究院、烟台华科检测设备有限公司、广东珞相科技有限责任公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、廊坊北检无损检测有限公司、成都中核高通同位素股份有限公司、四川川锅锅炉有限责任公司、广州声华科技股份有限公司、万睿视影像设备（中国）有限公司、成都华宇检测科技有限公司。

本文件主要起草人：梁丽红、郑晖、代淮北、林树青、熊丽华、侯金刚、刘恽欢、帅家盛、李沧、陈小明、陈兴发、张宏亮、王建华、张利雄、颜春松、夏舞艳、王东、唐良明。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2015 年首次发布为 NB/T 47013.11—2015《承压设备无损检测 第 11 部分：X 射线数字成像检测》；
- 本次为第一次修订。

引 言

射线数字成像检测（Digital Radiographic Testing，简称 DR 检测）是一种利用数字探测器在射线辐照下获取被检工件信息，直接由后续电路把射线衰减信息转变为电信号，经计算机处理后以数字图像形式显示的数字化射线检测技术。与传统的射线胶片照相检测技术相比，该技术具有图像质量高、检测效率高、动态范围大、时效性强、绿色环保、易存储、易于实现自动化检测等优点。

为规范和指导该检测技术在特种设备行业的应用，全国锅炉压力容器标准化技术委员会组织相关单位制定了应用标准，并列为 NB/T 47013《承压设备无损检测》的第 11 部分。本文件严格执行 NB/T 47013“第 1 部分：通用要求”的规定，并与 NB/T 47013“第 2 部分：射线检测”和 NB/T 47013“第 14 部分：射线计算机辅助成像检测”相呼应，作为目前射线检测的三大技术方法。由于上述三种技术采用的成像器件和图像处理方法不同，三个文件分别给出相应的要求和规定。

本文件已于 2015 年首次颁布实施，经过几年的应用，标准的不完善之处开始显现，新的需求和建议不断产生。鉴于此，全国锅炉压力容器标准化技术委员会于 2021 年组织相关单位和专家修订本文件，以适应国内外相关标准的新变化以及标准应用的新需求，促进射线数字成像检测技术在特种设备行业的规范应用。本次修订补充了 γ 射线源的应用，完善了其与 NB/T 47013.2 和 NB/T 47013.14 的一致性问题。

承压设备无损检测

第 11 部分：射线数字成像检测

1 范围

- 1.1 本文件规定了承压设备金属材料受压元件的熔化焊焊接接头的射线数字成像检测技术和质量分级要求。用于制作焊接接头的金属材料包括钢、铜及铜合金、铝及铝合金、钛及钛合金、镍及镍合金。
- 1.2 本文件适用于承压设备受压元件的制造、安装、在用检测中板及管的对接接头对接焊缝（以下简称“对接焊缝”）的射线数字成像检测。
- 1.3 本文件适用的成像器件为数字探测器。
- 1.4 本文件适用的射线源为 X 射线源和 Ir192、Se75 γ 射线源，其中 X 射线机最高管电压不超过 600 kV。
- 1.5 承压设备支承件和结构件的焊接接头、插入式和安放式接管角接头对接焊缝（以下简称“管座角焊缝”）的射线数字成像检测，可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14058 γ 射线探伤机

GB/T 23901.1 无损检测 射线照相检测图像质量 第 1 部分：丝型像质计像质值的测定

GB/T 23901.5 无损检测 射线照相检测图像质量 第 5 部分：双丝型像质计图像不清晰度的测定

JB/T 7902 无损检测 线型像质计通用规范

JB/T 11608 无损检测仪器 工业用 X 射线探伤装置

NB/T 47013.1 承压设备无损检测 第 1 部分：通用要求

NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测

3 术语和定义

NB/T 47013.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

像素 pixel

射线数字图像的基本组成单元。射线数字图像由点组成，组成图像的点称作像素。

3.2

数字探测器 DDA digital detector array

射线光子转换成数字信号电子装置，简称探测器。

3.3

图像灵敏度 image sensitivity

检测系统发现被检工件图像中最小细节的能力。

3.4

射线数字成像系统 digital radiographic system

由探测器及其处理单元组成，能将射线光子转换成数字图像的系统，简称 DR 系统。

3.5

分辨率 resolution ratio

单位长度上分辨两个相邻细节间最小距离的能力，单位为线对每毫米（lp/mm）。

3.6

分辨力 resolution

分辨两个相邻细节间最小距离的能力，单位为毫米（mm）。

分辨率和分辨力在数值上互为 2 倍倒数。

3.7

系统分辨率 system resolution ratio

单位长度上 DR 系统分辨两个相邻细节间最小距离的能力。也称为系统基本空间分辨率，单位为线对每毫米（lp/mm）。

3.8

图像分辨率 image resolution ratio

检测系统分辨被检工件图像中单位长度上两个相邻细节间最小距离的能力，也称为图像空间分辨率，单位为线对每毫米（lp/mm）。

3.9

图像分辨力 image resolution

检测系统分辨被检工件图像中两个相邻细节间最小距离的能力，单位为毫米（mm）。

3.10

灰度等级 gray level

对 DR 系统获得的黑白图像明暗程度的定量描述，它由系统 A/D 转换器（模/数转换器）的位数决定。A/D 转换器的位数越高，灰度等级越高。例如：A/D 转换器为 16 bit 时，采集的灰度等级为 $2^{16}=65\,536$ 。

3.11

暗场图像 dark image

无射线透照情况下输出的图像，也称暗电流图像。

3.12

动态范围 dynamic range

DR 系统输出图像的最大灰度值与暗场图像标准差的比值。

3.13

响应不一致性 non-uniform responsivity

在透照均质工件或空屏条件下，探测器对射线响应的不一致引起输出图像亮度呈现非均匀性的现象。

3.14

坏像素 **bad pixel**

在暗场图像中出现比相邻像素灰度值过高或过低的白点或黑点。亦指校正后的图像，其输出值远离图像均值的异常点。坏像素的存在形式有：单点、两个相邻点和多个相邻点、成行或成列。

3.15

信噪比 **SNR signal-to-noise ratio**

图像感兴趣区域的信号平均值与标准差之比。

3.16

归一化信噪比 **SNR_n normalized signal-to-noise ratio**

基于分辨率，经归一化处理后的信噪比。

3.17

静态成像 **static imaging**

检测系统与被检工件无相对连续运动时的射线数字成像，成像结果为单幅图像。

3.18

非平面工件 **non planar object**

本文件中描述的除平面工件外的其他工件。

3.19

小径管 **small diameter tube**

外直径 D_o 小于或等于 100 mm 的管子。

3.20

射线源-探测器距离 **F source-to-DDA distance**

沿射线束中心线方向上测量的射线源至探测器之间的距离，即焦距。

3.21

射线源-被检工件距离 **f source-to-object distance**

在一次透照区域内测量的射线源至被检工件表面（射线源侧）之间的最小距离。

3.22

被检工件-探测器距离 **b object-to-DDA distance**

在一次透照区域内测量的被检工件表面（射线源侧）至探测器之间的最大距离。

3.23

被检工件壁厚 **T thickness**

被检工件的公称厚度。

3.24

透照厚度 **W penetrated thickness**

射线透照方向上材料的公称厚度。多层透照时，透照厚度为通过各层材料公称厚度之和。

3.25

透照厚度比 **K ratio between max. and min. penetrated thicknesses**

一次透照长度范围内，射线束穿过母材的最大厚度和最小厚度之比，也称为穿透厚度比。

3.26

灰度值 grey value

表征数字图像中像素明暗程度的数值。

3.27

厚度宽容度 thickness tolerance

检测不等厚工件，获得的满足技术等级要求的透照厚度范围。

3.28

单帧曝光时间 exposure time per frame

从探测器开始采集到输出一帧图像的时间。

3.29

采集帧频 frame per second

探测器单位时间内采集图像的帧数（幅数），单位为帧数每秒（f/s）。如，1 f/s 表示 1 秒采集 1 帧图像；10 f/s 表示 1 秒采集 10 帧图像。数值与单帧曝光时间互为倒数。

3.30

标样 standard sample

用于标定图像中特征大小的已知尺寸的试样。

3.31

检测工装 test fixture

在检测过程中，对检测系统和被检工件实施支撑，完成相对运动的装置。

3.32

原始图像 raw image

探测器校正后输出的图像。

3.33

数字图像处理 digital image processing

利用计算机对数字图像进行处理的方法和技术。

3.34

圆形缺陷 round flaw

长宽比不大于 3 的气孔、夹渣和夹钨等体积型缺陷。

3.35

条形缺陷 stripy flaw

长宽比大于 3 的气孔、夹渣和夹钨等体积型缺陷。

4 一般要求

4.1 检测人员

4.1.1 从事射线数字成像检测人员（以下简称“检测人员”）的一般要求应符合 NB/T 47013.1 的有关规定。

4.1.2 检测人员应按相关法规的要求，在上岗前接受辐射安全与防护知识培训，并取得相应射线源的考核合格证书。

4.1.3 检测人员应了解与射线数字成像技术相关的计算机知识、数字图像处理知识，掌握相应的

计算机及检测软件的基本操作方法。

4.2 检测系统与器材

4.2.1 X射线机

4.2.1.1 应根据被检工件的厚度、材质和焦距，选择X射线机的能量范围。

4.2.1.2 焦点的选择应与所采用的探测器和透照布置相匹配。

4.2.1.3 采用的X射线机，其性能指标应符合JB/T 11608的规定，使用性能测试条件及测试方法参考GB/T 26592和GB/T 26594的规定。

4.2.1.4 供应商应提供X射线管的焦点尺寸和辐射角度。

4.2.1.5 宜选用高频X射线机。

4.2.2 γ 射线机

4.2.2.1 应根据被检工件的厚度、材质和焦距，选择 γ 射线源的种类和活度。

4.2.2.2 源尺寸的选择应与所采用的探测器和透照布置相匹配。

4.2.2.3 采用的 γ 射线机，其性能指标应符合GB/T 14058的规定。

4.2.3 探测器

4.2.3.1 应根据被检工件的规格、检测技术等级、验收标准，选择与射线源焦点（或源）尺寸相匹配的探测器。

4.2.3.2 包含面阵列探测器、线阵列探测器及其配件等。

4.2.3.3 动态范围应不小于2 000 : 1。

4.2.3.4 A/D转换位数应不低于12 bit。

4.2.3.5 坏像素要求

a) 面阵列探测器中：3×3像素区域中坏像素不得超过3个；成行（成列）坏像素不得超过3条，且不得位于距离中心位置200像素以内；成像区域内坏像素不超过总像素的1%。

b) 线阵列探测器中：相邻的坏像素不允许超过2个。

c) 探测器供应商应提供出厂坏像素表和坏像素校正方法。

4.2.3.6 DR系统供应商应提供有效的探测器校正方法。

4.2.3.7 DR系统性能指标如：坏像素、灵敏度、分辨率、线性范围、信噪比、厚度宽容度、图像残影等，其测试条件及测试方法按相应国家或行业标准的规定执行，并给出工作温度和湿度的要求。

4.2.3.8 DR系统质量证明文件中至少应给出探测器类型、闪烁体屏参数（如有）、像素尺寸、成像面积、射线能量适用范围、量子转换效率、采集帧频等技术参数。

4.2.4 计算机系统

计算机系统的基本配置依据采用的探测器系统对性能和采集帧频的要求而确定。宜配备容量不低于512 MB的内存、不低于40 GB的硬盘及高亮度高分辨率显示器、刻录机、网卡等。

显示器应满足如下最低要求：

a) 亮度不低于250 cd/m²；

b) 灰度等级不小于8 bit；

c) 图像显示分辨率不低于1 024×768；

d) 显示器像素点距小于0.3 mm。

4.2.5 系统软件要求

4.2.5.1 系统软件是射线数字成像检测系统的核心单元，完成图像采集、图像处理、缺陷几何尺寸测量、缺陷标注、图像存储、辅助评定等功能。

4.2.5.2 应包含叠加降噪、调节对比度及亮度等基本数字图像处理功能。

4.2.5.3 应包括信噪比测量、分辨率测量、缺陷标记、尺寸测量、尺寸标定功能。

4.2.5.4 应具有不小于4倍的图像放大功能。

4.2.5.5 应具备采集图像相关信息的浏览和查找功能。

4.2.5.6 宜具备多种图像格式的转换功能。

4.2.5.7 可自动生成检测报告。

4.2.5.8 应保存原始图像。

4.2.6 检测工装

4.2.6.1 应根据被检工件进行设计，并满足检测要求。

4.2.6.2 宜有平移、旋转、速度连续可调等功能，并保证较高运转精度和稳定性。

4.2.6.3 检测工装的步进运动应与探测器的数据采集匹配。

4.2.6.4 对于在役设备的检测，应根据现场的环境和检测工况，合理固定检测仪器和设备。

4.2.7 像质计

4.2.7.1 本文件采用的像质计包括线型像质计和双线型像质计，像质计供应商应提供相应质量证明文件。

4.2.7.2 线型像质计的型号和规格应符合 GB/T 23901.1 和 JB/T 7902 的规定，双线型像质计的型号和规格应符合 GB/T 23901.5 的规定。

4.2.8 检测系统使用性能

应结合被检工件和本文件的要求，根据检测系统各部分性能指标选择合适的检测设备和器材，并提供满足上述设备和器材性能指标及系统软件功能的测试证明文件。检测系统的使用性能应符合本文件规定的图像质量要求。

4.2.9 校准或运行核查

4.2.9.1 至少每年应对探测器系统性能中的线性范围、信噪比、厚度宽容度、图像残影等进行1次核查并记录。

4.2.9.2 至少每年应对使用中的曝光曲线进行1次核查。当射线机和探测器的重要部件更换或经过修理后，应重新制作曝光曲线。

4.2.9.3 每3个月至少对探测器坏像素进行1次核查，并记录和校正。

4.2.9.4 存在如下情况应进行系统分辨率核查并记录，核查方法按附录A执行。

- a) 检测系统有改变时；
- b) 正常使用条件下，每3个月应至少核查1次；
- c) 系统停止使用1个月后重新使用时。

4.3 检测技术等级

4.3.1 本文件规定的射线数字成像检测技术等级从低到高分为三级：A级、AB级和B级。

4.3.2 检测技术等级选择应符合相关法规、标准和设计技术文件的要求，同时还应满足合同双方商定的其他技术要求。

4.4 检测工艺文件

4.4.1 检测工艺文件包括工艺规程和操作指导书。

4.4.2 工艺规程的内容除应满足 NB/T 47013.1 的要求外，还应规定表 1 中所列相关因素的具体范围或要求；如相关因素的变化超出规定时，应重新编制或修订工艺规程。

表 1 工艺规程涉及的相关因素

序号	相关因素
1	被检测工件的结构、类型、规格（形状、尺寸、壁厚和材质）
2	检测设备器材（种类、规格、主要技术参数）
3	检测技术等级
4	检测工艺（透照方式、透照参数、几何参数、运动参数等）
5	图像质量要求

4.4.3 应根据工艺规程的内容以及被检工件的检测要求编制操作指导书，其内容除应满足 NB/T 47013.1 的要求外，还应至少包括：

- a) 检测技术等级；
- b) 检测设备器材〔包括射线源（种类和规格）、探测器（规格）、滤波板、像质计、标记、检测工装（如有）、检测系统软件名称等〕；
- c) 检测工艺参数（包括管电压、曝光量、透照几何参数、被检工件运动形式和速度、透照方式等）；
- d) 检测标识；
- e) 图像评定（包括灰度、归一化信噪比、图像分辨率、图像灵敏度、标样等）；
- f) 验收标准；
- g) 工艺验证图像编号。

4.4.4 工艺验证

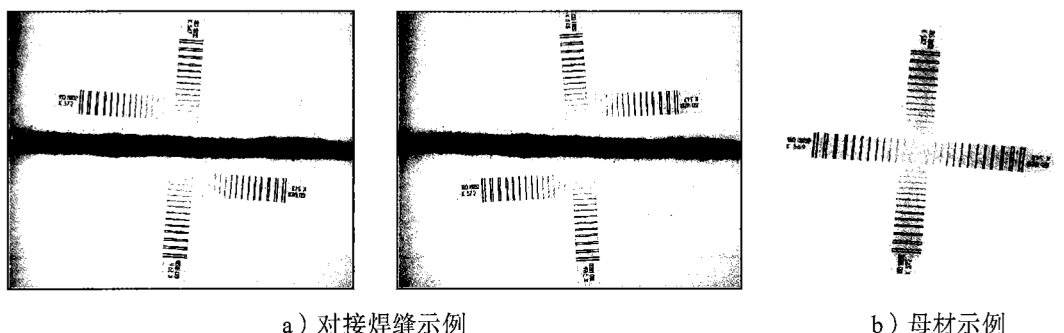
4.4.4.1 操作指导书在首次应用前应进行全部工艺验证。

4.4.4.2 工艺验证可采用对比试件通过专门的透照试验进行，或以每一种工艺的第一批图像作为验证依据。在这两种情况下，作为依据的验证图像均应做出标识。

4.4.4.3 应保证射线源的摆放与实际检测保持一致。

4.4.4.4 应摆放线型和双线型像质计，线型像质计的放置与实际检测一致。

4.4.4.5 双线型像质计放置在靠近焊缝的母材上，长度方向与探测器行或列的夹角为 $2^{\circ}\sim 5^{\circ}$ ，且在有效评定区域中心的上下（垂直焊缝）左右（平行焊缝）放置（如图 1 示例），四个方位的图像分辨率均应符合要求。



a) 对接焊缝示例

b) 母材示例

图1 工艺验证时双线型像质计放置示例图

4.4.4.6 对于小径管检测，双线型像质计（长度方向）应沿小径管轴向放置在焊缝两侧的母材上，两个方位的图像分辨率均应满足要求。

4.5 安全要求

4.5.1 检测环境应满足检测系统运行对环境（温度、湿度、接地、电磁辐射、振动等）的要求。

4.5.2 射线辐射防护条件应符合 GB 18871、GBZ 117 的有关规定。

4.5.3 现场进行射线数字成像检测时，应按 GBZ 117 的规定划定控制区和监督区，设置警告标志，检测人员应佩戴个人剂量计，并携带剂量报警仪。

5 检测方法

5.1 检测时机

5.1.1 检测时机应满足相关法规、标准和设计技术文件的要求，同时还应满足合同双方商定的其他技术要求。

5.1.2 除非另有规定，检测应在焊接完成后进行，对有延迟裂纹倾向的材料，至少应在焊接完成 24 h 后进行检测。

5.2 检测区

检测区宽度应满足相关法规、标准和设计技术文件的要求，同时还应满足合同双方商定的其他技术要求，检测区包括焊缝及相对于焊缝边缘至少为 5 mm 的相邻母材区域。

5.3 透照方式

5.3.1 应根据被检工件结构特点和技术条件的要求选择适宜的透照方式。除小径管允许选择双壁透照或合同各方商定选择双壁透照方式的特殊情况外，具备单壁透照条件时，宜选择单壁透照方式。焊接接头的典型透照方式参见附录 B。

5.3.2 采用步进成像方式采集图像时，应保证被检工件的运动速度与图像采集帧频相匹配，同时应保证 X 射线主射束垂直透照（或 γ 源准直后对准）被检工件并到达探测器的有效成像区域。

5.3.3 图像采集的重叠区域长度应不小于 10 mm。

5.3.4 小径管环向焊接接头采用双壁双影透照方式，当同时满足下列条件时应采用倾斜透照椭圆成像：

a) T （壁厚） ≤ 8 mm；

b) g （焊缝宽度） $\leq D_o/4$ 。

其中， D_o ——管子外径。

应控制图像的开口宽度（上下焊缝投影最大间距）在 1 倍焊缝宽度左右。不满足上述条件或椭圆成像有困难时，可采用垂直透照重叠成像。

5.4 透照几何参数的选择

5.4.1 透照几何参数参见附录 B。

5.4.2 所选用的射线源至被检工件表面的距离 f 应满足下述要求：

- a) A 级射线数字成像检测技术： $f \geq 7.5d \cdot bT^{-1/3}$ ；
- b) AB 级射线数字成像检测技术： $f \geq 10d \cdot bT^{-1/3}$ ；
- c) B 级射线数字成像检测技术： $f \geq 15d \cdot bT^{-1/3}$ 。

其中： d ——焦点（或源）尺寸。

注 1：当 $b \leq 1.2T$ 时，以 $b=T$ 代入计算。小径管以 $D_0=T$ 代入计算。

注 2：对于非对称焦点， d 取大值代入计算。

5.4.3 被检工件表面（射线源侧）至探测器之间的最大间距 b 值计算参考附录 C。

5.4.4 采用射线源在内中心透照方式，当图像质量符合 6.2.5 和 6.2.6 的要求时， f 值可以减小，但减小值不应超过规定值的 50%。

5.4.5 采用射线源在内偏心透照方式，当图像质量符合 6.2.5 和 6.2.6 的要求时， f 值可以减小，但减小值不应超过规定值的 20%。

5.4.6 最佳放大倍数

理论上，对于给定的检测系统，可由式（1）计算最佳放大倍数 M_0 。

$$M_0 = 1 + \left(\frac{u_c}{d} \right)^{3/2} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

d ——焦点（或源）尺寸；

u_c ——系统固有不清晰度（约等于探测器像素大小的 2 倍）。

5.5 透照方向

透照时射线束中心通常垂直指向透照区中心，需要时可选用有利于发现缺陷的方向透照。

5.6 非平面工件最小透照次数的确定

5.6.1 小径管环向焊接接头 100%静态成像的透照次数

5.6.1.1 采用倾斜透照椭圆成像时：

- a) 当 $T/D_0 \leq 0.12$ ，相隔 90° 透照 2 次；
- b) 当 $T/D_0 > 0.12$ ，相隔 120° 或 60° 透照 3 次。

5.6.1.2 垂直透照重叠成像时，一般应相隔 120° 或 60° 透照 3 次。

5.6.1.3 由于结构原因不能按 5.6.1.1 或 5.6.1.2 规定的间隔角度进行多次透照时，经合同双方商定，可不再强制限制 5.6.1.1 或 5.6.1.2 规定的间隔角度，但应采取有效措施尽量扩大缺陷可检出范围，并保证图像评定范围内灰度、信噪比、灵敏度和分辨率满足要求，并在检测报告中对有关情况说明。

5.6.2 不要求 100%检测的小径管环向焊接接头的透照次数由合同双方商定，并保存相关记录。

5.6.3 对于曲面外径大于 100 mm 的被检工件，透照厚度比 K 值应满足表 2 的规定。

5.6.4 对于曲面外径大于 100 mm 的被检工件，环向焊接接头（环焊缝）最小透照次数的计算见附录 D，实际检测时的透照次数应不小于计算值。

表 2 不同检测技术等级允许的透照厚度比 K

检测技术等级	A 级	AB 级	B 级
纵向焊接接头	≤ 1.06	≤ 1.03	≤ 1.01
环向焊接接头	≤ 1.2	≤ 1.2	≤ 1.1

5.7 透照参数的选择

应根据采用的检测系统、被检工件的特点和图像质量的要求，选择适当的射线能量、曝光量等参数。在实际透照前，应按透照选择的参数进行成像系统校正。

5.7.1 校正

5.7.1.1 有以下情况之一，应进行偏置校正：

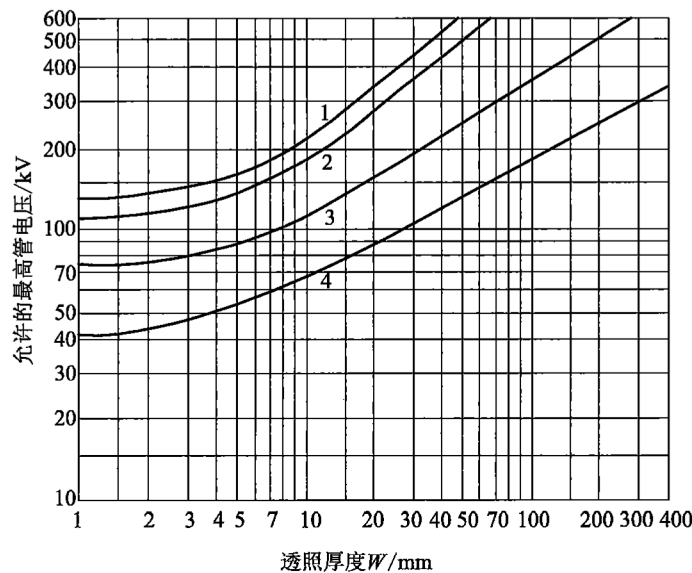
- a) 开始检测前；
- b) 发现有残影时；
- c) 检测人员认为有必要时。

5.7.1.2 有以下情况之一，应进行增益校正：

- a) 射线能量改变达 ± 50 kV 以上时；
- b) 检测人员认为有必要时。

5.7.2 射线能量

5.7.2.1 图 2 给出了不同材料、不同透照厚度可采用的 X 射线最高管电压。



标引序号说明：

1——铜及铜合金、镍及镍合金；2——钢；3——钛及钛合金；4——铝及铝合金。

图 2 不同透照厚度可采用的 X 射线最高管电压

- 5.7.2.2 在保证图像质量符合本文件的要求下，管电压可适当提高，宜使用滤波板。
- 5.7.2.3 对钢、铜和镍基合金材料，采用 γ 射线源的透照厚度范围见表3。在保证图像质量满足要求的前提下，且信噪比应高于本文件规定的相应技术等级的1.4倍，经合同双方商定， γ 射线源透照厚度检测下限可调整如下：
- a) A级、AB级Ir192透照厚度可降至10 mm；
 - b) Se75透照厚度可低于10 mm。

表3 Ir192和Se75对钢、铜和镍基合金材料所适用的透照厚度范围

γ 射线源	透照厚度 W/mm		
	A级	AB级	B级
Se75	$10 \leq W \leq 40$	$10 \leq W \leq 40$	$14 \leq W \leq 40$
Ir192	$20 \leq W \leq 100$	$20 \leq W \leq 90$	$20 \leq W \leq 80$

- 5.7.2.4 采用Se75射线源透照铝和钛合金时，透照厚度范围：
- a) A级和AB级， $35 \text{ mm} \leq W \leq 120 \text{ mm}$ ；
 - b) B级， $25 \text{ mm} \leq W \leq 55 \text{ mm}$ 。
- 5.7.2.5 使用 γ 射线源进行检测时，应当在源输送到指定位置后开始采集图像。
- 5.7.3 曝光量
- 5.7.3.1 X射线检测的曝光量等于单帧图像曝光时间和管电流的乘积，单位为毫安秒（ $\text{mA} \cdot \text{s}$ ）。
- 5.7.3.2 γ 射线检测的曝光量等于单帧图像曝光时间和射线源当前活度的乘积，单位为贝可秒（ $\text{Bq} \cdot \text{s}$ ）。
- 5.7.3.3 增加曝光量可提高信噪比，提高图像质量。
- 5.7.4 采集帧数
- 增加采集帧数进行多帧图像叠加平均可提高信噪比，提高图像质量。

5.8 标记

- 5.8.1 透照部位的标记由识别和定位标记组成。
- 5.8.2 识别标记一般包括产品编号、焊接接头编号、部位编号和透照日期。返修后的透照还应有返修标记，扩大检测比例的透照应有扩大检测标记。识别标记可由计算机写入。
- 5.8.3 定位标记一般包括中心标记“ $\blacktriangleright$ ”和搭接标记“ $\uparrow$ ”。中心标记指示透照部位区段的中心位置和分段编号的方向。搭接标记是透照分段标记，一般由适当尺寸的铅制或其他适宜的重金属制数字、拼音字母和符号等构成。当铅制搭接标记用数字或字母表示时，可省去中心标记。
- 5.8.4 对于一条焊接接头的连续检测，在检测的起始位置做定位标记“ $\blacktriangleright$ ”，其中“ $\rightarrow$ ”指向检测方向。可利用数字或字母表示分段标记。对环向焊接接头检测可按顺时针方向用记号笔进行标识；对纵向焊接接头检测可按左到右方式进行标识，同时应与图像标记匹配。
- 5.8.5 标记应符合NB/T 47013.2的有关规定，且应放置在检测区以外的部位。所有标记的影像不应重叠，且不应在有效评定范围内成像。

5.9 标样

- 5.9.1 标样作为图像中测量特征时的尺寸标定试样，尺寸标定的详细步骤见7.2.1。
- 5.9.2 标样应放置在探测器侧的工件表面，在有效评定范围内成像，且干扰有效评定范围内的影像。

5.9.3 标样长度应不低于 15 mm。

5.10 无用射线和散射线屏蔽

应采用滤波板、准直器（光阑）、铅箔、铅板等适当措施，减少散射线和无用射线。

6 图像质量及评定

6.1 图像质量

6.1.1 一般要求

6.1.1.1 应同时保证灰度、图像灵敏度、图像分辨率和归一化信噪比的要求。

6.1.1.2 测定图像质量的像质计分为线型像质计和双线型像质计。

6.1.1.3 图像灵敏度采用线型像质计测定。

6.1.1.4 图像分辨率采用双线型像质计测定。

6.1.2 线型像质计

6.1.2.1 线型像质计放置原则

6.1.2.1.1 单壁单影或双壁双影透照应放置在射线源侧被检工件表面。

6.1.2.1.2 双壁单影透照应放置在探测器侧被检工件表面。

6.1.2.1.3 当线型像质计放置在探测器侧时，应在适当位置放置铅字“F”作为标记，“F”标记的图像应与像质计的标记同时出现在图像上，且应在检测报告中注明。

6.1.2.2 线型像质计的使用

6.1.2.2.1 线型像质计的材料应与被检工件的材料相同或相近。在满足图像灵敏度要求的前提下，低密度线型像质计可用于高密度材料的检测。

6.1.2.2.2 线型像质计的材料、材料代码和不同材料线型像质计适用的范围应符合表 4 的规定。

表 4 不同材料线型像质计适用范围

线型像质计材料代号	Fe（钢）	Ni（镍）	Ti（钛）	Al（铝）	Cu（铜）
线型像质计材料	碳素钢	镍-铬合金	工业纯钛	工业纯铝	3号纯铜
适用的材料范围	钢	镍、镍合金	钛、钛合金	铝、铝合金	铜、铜合金

6.1.2.2.3 线型像质计一般应放置在焊缝的一端，在被检测区长度约 1/4 位置，金属线应横跨焊缝，细线置于外侧。当一张图像上同时透照同规格、同类型的多条焊缝时，线型像质计应放置在透照区最边缘的焊缝处。

6.1.2.2.4 原则上每张图像上都应有线型像质计的影像。在透照参数和被检工件不变的情况下（如一条焊缝的连续检测），可只在第一幅图像中放置线型像质计。

6.1.2.2.5 小径管对接焊缝可选用通用线型像质计或专用线型像质计，金属线应垂直或平行焊缝放置。

6.1.2.2.6 不等厚或不同种类材料之间对接焊缝

如果焊缝的几何形状允许，厚度不同或材料类型不同的部位应分别采用与被检工件厚度或类型相匹配的线型像质计，并分别放置在与焊缝相对应的部位。

6.1.2.2.7 若线型像质计无法放置在规定的部位，应采用对比试件代替被检工件，对比试件的厚度应为被检工件的最大厚度。其图像灵敏度应符合 6.2.5 的要求，并保存相关说明和记录。

6.1.2.3 线型像质计的识别

6.1.2.3.1 在图像灰度均匀部位（一般是邻近焊缝的母材区）连续可见长度不小于 10 mm 的像质计线的影像，则认为该线是可识别的。

6.1.2.3.2 专用线型像质计至少应能识别 2 根线。

6.1.3 双线型像质计

6.1.3.1 单壁单影或双壁双影透照应放置于射线源侧被检工件表面。

6.1.3.2 双壁单影透照应放置于探测器侧被检工件表面。

6.1.3.3 双线型像质计的使用

6.1.3.3.1 实际检测时，应依据 4.4.4.5 或 4.4.4.6 的工艺验证结果，放置于图像分辨率最差的方位，且双线型像质计长度方向与探测器行或列的夹角为 2°~5°。

6.1.3.3.2 原则上每张图像上都应有双线型像质计的影像。在透照参数和检测对象不变的情况下（如一条焊缝的连续检测），可只在第一幅图像中放置双线型像质计。

6.1.3.3.3 若双线型像质计无法放置在规定的位臵，应采用对比试件代替被检工件，对比试件的厚度应为被检工件的最小厚度。其图像分辨率应符合 6.2.6 的要求。

6.1.3.4 双线型像质计的识别

双线型像质计的识别方法见附录 E。

6.2 图像评定

6.2.1 一般要求

6.2.1.1 图像质量评定应在原始图像中进行，不得采用改变灰度值的图像处理方法（如滤波技术）。

6.2.1.2 可通过正像（片）或负像（片）的方式显示。

6.2.1.3 应在光线柔和的环境下观察图像，显示器屏幕应清洁，无明显的光线反射。

6.2.1.4 图像有效评定区域内不应存在干扰缺陷图像识别的影像。

6.2.1.5 图像质量满足规定的要求后，方可进行被检工件质量的等级评定。

6.2.2 系统软件要求

系统软件应满足 4.2.5 的要求。

6.2.3 图像灰度范围要求

图像有效评定区域内的灰度范围应控制在满量程的 10%~80%（正片）。

6.2.4 信噪比要求

6.2.4.1 应符合表 5 和表 6 对归一化信噪比的最低要求。

6.2.4.2 归一化信噪比测试方法见附录 F。

表 5 归一化信噪比最低要求（钢、铜、镍、钛及其合金）

射线能量	透照厚度 <i>W</i> /mm	归一化信噪比		
		A 级	AB 级	B 级
管电压 ≤ 50 kV	—	140	170	210
50 kV < 管电压 ≤ 150 kV		120	140	170
150 kV < 管电压 ≤ 250 kV		100	120	140

表 5 归一化信噪比最低要求（钢、铜、镍、钛及其合金）（续）

射线能量	透照厚度 W/mm	归一化信噪比		
		A 级	AB 级	B 级
250 kV < 管电压 $\leq$ 350 kV	≤ 50	100	120	140
	> 50	100	100	100
350 kV < 管电压 $\leq$ 600 kV	≤ 50	100	120	140
	> 50	100	100	100
Se75	—	100	120	140
Ir192	≤ 50	100	120	140
	> 50	100	100	100

表 6 归一化信噪比最低要求（铝及其合金）

射线能量	归一化信噪比		
	A 级	AB 级	B 级
管电压 < 150 kV	120	140	170
管电压 $\geq$ 150 kV	100	120	140
Se75	100	120	140

6.2.5 图像灵敏度要求

- 6.2.5.1 按检测技术等级的要求及采用的透照方式，图像灵敏度应分别符合表 7～表 9 的规定。
- 6.2.5.2 对于双壁单影和双壁双影透照方式，透照厚度应取 2 倍公称厚度。
- 6.2.5.3 对于带垫板的焊缝，透照厚度可包括垫板厚度。

表 7 图像灵敏度值——单壁透照、线型像质计置于射线源侧

应识别线号（线径/mm）	透照厚度 W/mm		
	A 级	AB 级	B 级
W19（0.050）	—	—	≤ 1.5
W18（0.063）	—	≤ 1.2	$1.5 < W \leq 2.5$
W17（0.080）	≤ 1.2	$1.2 < W \leq 2.0$	$2.5 < W \leq 4.0$
W16（0.100）	$1.2 < W \leq 2.0$	$2.0 < W \leq 3.5$	$4.0 < W \leq 6.0$
W15（0.125）	$2.0 < W \leq 3.5$	$3.5 < W \leq 5.0$	$6.0 < W \leq 8.0$
W14（0.160）	$3.5 < W \leq 5.0$	$5.0 < W \leq 7.0$	$8.0 < W \leq 12$
W13（0.20）	$5.0 < W \leq 7.0$	$7.0 < W \leq 10$	$12 < W \leq 20$
W12（0.25）	$7.0 < W \leq 10$	$10 < W \leq 15$	$20 < W \leq 30$
W11（0.32）	$10 < W \leq 15$	$15 < W \leq 25$	$30 < W \leq 35$

表7 图像灵敏度值——单壁透照、线型像质计置于射线源侧（续）

应识别线号（线径/mm）	透照厚度 W /mm		
	A 级	AB 级	B 级
W10（0.40）	$15 < W \leq 25$	$25 < W \leq 32$	$35 < W \leq 45$
W9（0.50）	$25 < W \leq 32$	$32 < W \leq 40$	$45 < W \leq 65$
W8（0.63）	$32 < W \leq 40$	$40 < W \leq 55$	$65 < W \leq 120$
W7（0.80）	$40 < W \leq 55$	$55 < W \leq 85$	$120 < W \leq 150$
W6（1.00）	$55 < W \leq 85$	$85 < W \leq 150$	$150 < W \leq 250$
W5（1.25）	$85 < W \leq 150$	$150 < W \leq 250$	> 350
W4（1.60）	$150 < W \leq 250$	$250 < W \leq 350$	—
W3（2.00）	$250 < W \leq 350$	> 350	—
W2（2.50）	> 350	—	—

表8 图像灵敏度值——双壁双影透照、线型像质计置于射线源侧

应识别线号（线径/mm）	透照厚度 W /mm		
	A 级	AB 级	B 级
W19（0.050）	—	—	≤ 1.5
W18（0.063）	—	≤ 1.2	$1.5 < W \leq 2.5$
W17（0.080）	≤ 1.2	$1.2 < W \leq 2.0$	$2.5 < W \leq 4.0$
W16（0.100）	$1.2 < W \leq 2.0$	$2.0 < W \leq 3.5$	$4.0 < W \leq 6.0$
W15（0.125）	$2.0 < W \leq 3.5$	$3.5 < W \leq 5.0$	$6.0 < W \leq 8.0$
W14（0.160）	$3.5 < W \leq 5.0$	$5.0 < W \leq 7.0$	$8.0 < W \leq 15$
W13（0.20）	$5.0 < W \leq 7.0$	$7.0 < W \leq 12$	$15 < W \leq 25$
W12（0.25）	$7.0 < W \leq 12$	$12 < W \leq 18$	$25 < W \leq 38$
W11（0.32）	$12 < W \leq 18$	$18 < W \leq 30$	$38 < W \leq 45$
W10（0.40）	$18 < W \leq 30$	$30 < W \leq 40$	$45 < W \leq 55$
W9（0.50）	$30 < W \leq 40$	$40 < W \leq 50$	$55 < W \leq 70$
W8（0.63）	$40 < W \leq 50$	$50 < W \leq 60$	$70 < W \leq 100$
W7（0.80）	$50 < W \leq 60$	$60 < W \leq 85$	$100 < W \leq 170$
W6（1.00）	$60 < W \leq 85$	$85 < W \leq 120$	$170 < W \leq 250$
W5（1.25）	$85 < W \leq 120$	$120 < W \leq 220$	> 250
W4（1.60）	$120 < W \leq 220$	$220 < W \leq 380$	—
W3（2.00）	$220 < W \leq 380$	> 380	—
W2（2.50）	> 380	—	—

表9 图像灵敏度值——双壁单影或双壁双影透照、线型像质计置于探测器侧

应识别线号（线径/mm）	透照厚度 W /mm		
	A 级	AB 级	B 级
W19（0.050）	—	—	≤ 1.5
W18（0.063）	—	≤ 1.2	$1.5 < W \leq 2.5$
W17（0.080）	≤ 1.2	$1.2 < W \leq 2.0$	$2.5 < W \leq 4.0$
W16（0.100）	$1.2 < W \leq 2.0$	$2.0 < W \leq 3.5$	$4.0 < W \leq 6.0$
W15（0.125）	$2.0 < W \leq 3.5$	$3.5 < W \leq 5.0$	$6.0 < W \leq 12$
W14（0.160）	$3.5 < W \leq 5.0$	$5.0 < W \leq 10$	$12 < W \leq 18$
W13（0.20）	$5.0 < W \leq 10$	$10 < W \leq 15$	$18 < W \leq 30$
W12（0.25）	$10 < W \leq 15$	$15 < W \leq 22$	$30 < W \leq 45$
W11（0.32）	$15 < W \leq 22$	$22 < W \leq 38$	$45 < W \leq 55$
W10（0.40）	$22 < W \leq 38$	$38 < W \leq 48$	$55 < W \leq 70$
W9（0.50）	$38 < W \leq 48$	$48 < W \leq 60$	$70 < W \leq 100$
W8（0.63）	$48 < W \leq 60$	$60 < W \leq 85$	$100 < W \leq 180$
W7（0.80）	$60 < W \leq 85$	$85 < W \leq 125$	$180 < W \leq 300$
W6（1.00）	$85 < W \leq 125$	$125 < W \leq 225$	> 300
W5（1.25）	$125 < W \leq 225$	$225 < W \leq 375$	—
W4（1.60）	$225 < W \leq 375$	> 375	—
W3（2.00）	> 375	—	—

6.2.6 图像分辨率要求

6.2.6.1 按检测技术等级的要求，图像分辨率分别符合表 10～表 12 的规定。

6.2.6.2 对于单壁单影或双壁单影透照方式，透照厚度应取公称厚度；对于小径管双壁双影透照方式，透照厚度应取管子直径。

6.2.6.3 对于带垫板的焊缝，透照厚度可包括垫板厚度。

6.2.7 补偿原则

如果图像分辨率达不到表 10～表 12 的规定，可通过提高信噪比来提高图像灵敏度以补偿图像分辨率的不足。

例如：对于某一检测系统，检测厚度为 10 mm 的工件，要求达到 B 级图像质量，如果图像灵敏度和图像分辨率不能同时达到 W14 和 D11，则应达到 W15 和 D10 满足图像质量要求。补偿最大不超过 2 个线对。

注：对于使用裂纹敏感性材料或标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540$ MPa 高强度材料进行检测时，不得采取补偿。

表 10 A 级检测技术应达到的分辨率（力）

透照厚度 W/mm	线对号	分辨率/（lp/mm）	分辨力/mm
≤ 1.5	D12	7.94	0.063
$1.5 < W \leq 2$	D11	6.25	0.08
$2 < W \leq 5$	D10	5.00	0.10
$5 < W \leq 10$	D9	3.85	0.13
$10 < W \leq 25$	D8	3.125	0.16
$25 < W \leq 55$	D7	2.50	0.20
$55 < W \leq 150$	D6	2.00	0.25
$150 < W \leq 250$	D5	1.56	0.32
> 250	D4	1.25	0.40

表 11 AB 级检测技术应达到的分辨率（力）

透照厚度 W/mm	线对号	分辨率/（lp/mm）	分辨力/mm
≤ 1.5	D13	10.00	0.05
$1.5 < W \leq 2$	D12	7.94	0.063
$2 < W \leq 5$	D11	6.25	0.08
$5 < W \leq 10$	D10	5.00	0.10
$10 < W \leq 25$	D9	3.85	0.13
$25 < W \leq 55$	D8	3.125	0.16
$55 < W \leq 150$	D7	2.50	0.20
$150 < W \leq 250$	D6	2.00	0.25
> 250	D5	1.56	0.32

表 12 B 级检测技术应达到的分辨率（力）

透照厚度 W/mm	线对号	分辨率/（lp/mm）	分辨力/mm
≤ 1.5	D14	12.5	0.04
$1.5 < W \leq 4$	D13	10.00	0.05
$4 < W \leq 8$	D12	7.94	0.063
$8 < W \leq 12$	D11	6.25	0.08
$12 < W \leq 40$	D10	5.00	0.10
$40 < W \leq 120$	D9	3.85	0.13
$120 < W \leq 200$	D8	3.125	0.16
> 200	D7	2.50	0.20

7 缺陷的识别与测量

7.1 缺陷的识别

7.1.1 缺陷的识别可采用人工识别或计算机辅助识别方法。

7.1.2 缺陷人工识别时，图像的显示比例应不低于 100%。

7.1.3 人工识别采用图像处理技术，调节图像的显示效果，以提高人眼对缺陷的识别能力。

7.2 缺陷的测量

7.2.1 缺陷几何尺寸的测量

应通过系统软件对检测缺陷的几何尺寸进行测量，测量结果可参考式（2）计算：

$$S = k \times N_s \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

S ——几何尺寸；

k ——标定因子，单位为毫米每像素（mm/像素）；

N_s ——由计算机测量得到的缺陷所占的像素个数。

在缺陷测量前应按实际检测工艺，采集含标样的检测图像，并进行几何尺寸标定，标定因子 k 的计算参见式（3）：

$$k = L / N_i \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中：

L ——标样的实际尺寸，单位为毫米（mm）；

N_i ——由计算机测量得到的标样尺寸所占的像素个数。

7.2.2 缺陷深度的测量

缺陷深度的测量可采用模拟试件，得到不同深度（厚度）与图像灰度的变化规律，由系统软件计算实现。

8 结果评定与质量分级

8.1 缺陷的评定可采用人工评定或计算机辅助评定方法。

8.2 在缺陷评定时，若对原始图像采用滤波等图像处理技术，应经合同双方协商同意，并有相关文档记录。

8.3 承压设备焊接接头射线数字成像检测的质量分级按 NB/T 47013.2 的规定执行。

9 图像保存与存储

9.1 图像存储

9.1.1 存储格式宜按 DICOM 格式执行。

9.1.2 单位代码、工件编号、焊缝编号、透照参数、检测人员代码、识别标记等信息可写入图像文件的描述字段中，上述信息应具备不可更改性。

9.1.3 图像编号应与焊缝编号相对应。

9.2 图像保存

9.2.1 图像应存储在数字存储介质中并存档。

9.2.2 图像应备份不少于2份，相应的原始记录和检测报告也应同期保存。

9.2.3 图像的保存期限应按照相关的法规和规范执行。在有效保存期内，图像数据不得丢失和更改。

10 检测记录和报告

10.1 应按现场操作的实际情况详细记录检测过程的有关信息和数据。射线数字成像检测记录除符合 NB/T 47013.1 的规定外，还至少应包括下列内容：

- a) 制造单位、检测单位或委托单位。
- b) 被检工件：名称、检测部位、坡口型式、焊接方法。
- c) 检测设备器材：射线源种类、焦点（或源）尺寸、探测器像素尺寸、像质计（类型和规格）、滤波板（类型、数量和厚度）、标识、标样（若有）。
- d) 工艺验证结果（需要时）。

注：此项针对无法放置像质计采用对比试件的检测，应说明对比试件的工艺验证情况并作为检测记录的附件。

- e) 检测工艺参数：检测技术等级、透照方式、透照几何参数、射线能量、曝光量、采集帧数、软件处理方式和条件等。
- f) 图像评定：灰度范围、归一化信噪比、图像灵敏度、图像分辨率。
- g) 缺陷位置、缺陷性质和大小。
- h) 其他需要说明或记录的事项。

10.2 应依据检测记录出具检测报告。检测报告除符合 NB/T 47013.1 的规定外，还至少应包括下列内容：

- a) 制造单位、检测单位或委托单位。
- b) 被检工件：名称、检测部位、坡口型式、焊接方法。
- c) 检测设备器材：射线源种类、焦点（或源）尺寸、探测器型号、滤波板、像质计。
- d) 检测工艺参数：检测技术等级、透照方式、透照几何参数、射线能量、曝光量、采集帧数、软件处理方式和条件等。
- e) 图像评定：灰度范围、归一化信噪比、图像灵敏度、图像分辨率。
- f) 检测工艺验证情况（需要时）。

注：此项针对无法放置像质计采用对比试件的检测，应说明对比试件的工艺验证情况。

- g) 缺陷位置、性质和等级。

附 录 A
(规范性)
系统分辨率核查方法

A.1 系统分辨率核查采用双线型像质计。

A.2 双线型像质计样式见 GB/T 23901.5。

A.3 核查方法

A.3.1 应将双线型像质计紧贴在探测器表面中心区域，且使像质计长度方向与探测器行或列的夹角为 $2^{\circ}\sim 5^{\circ}$ ，按如下工艺条件进行透照成像：

- a) 射线源至探测器表面的距离 F 不小于 1 000 mm。在条件受限情况下，可适当减小 F ，但应保证检测系统的几何不清晰度不大于探测器像素尺寸的 5%。
- b) 使用 X 射线源时，不同材料的曝光参数：
 - 1) 对于轻合金材料：管电压 90 kV，1 mm 铝滤波板。
 - 2) 对于钢、铜、镍及其合金材料：厚度 ≤ 20 mm 时，管电压 160 kV，1 mm 铜滤波板。
 - 3) 对于钢、铜、镍及其合金材料：厚度 > 20 mm 时，管电压 220 kV，2 mm 铜滤波板。
- c) 使用 γ 射线源时，采用不同滤波板：
 - 1) 对于 Se75：2 mm 铜或 4 mm 钢滤波板。
 - 2) 对于 Ir192：4 mm 铜或 8 mm 钢滤波板。
- d) 灰度值不小于最大灰度值的 50%。
- e) 测量信噪比 SNR_m ：当像素值 $\geq 80\ \mu\text{m}$ 时， $SNR_m \geq 100$ ；当像素值 $< 80\ \mu\text{m}$ 时， $SNR_m \geq 70$ 。

A.3.2 系统分辨率的识别方法参见附录 E。

A.4 系统分辨率的评定

A.4.1 系统分辨率最低要求见表 10～表 12，应按实际检测技术等级和透照厚度，判定系统分辨率是否满足要求。

A.4.2 当成像系统用于检测小径管时，表 10～表 12 对应的透照厚度应取 2 倍管子壁厚。

附录 B

(资料性)

典型透照方式

B.1 对接焊缝典型透照方式

图 B.1～图 B.5 给出了常用的对接焊缝（环向对接焊缝以下简称“环焊缝”，纵向对接焊缝以下简称“纵焊缝”）典型透照方式示意图，可供透照布置时参考。图中 d 表示射线源， b 表示被检工件源侧表面至探测器的最大距离， f 表示射线源至被检工件的最小距离， T 表示公称厚度， D_o 表示管子外径，1 表示探测器，2 表示被检工件。

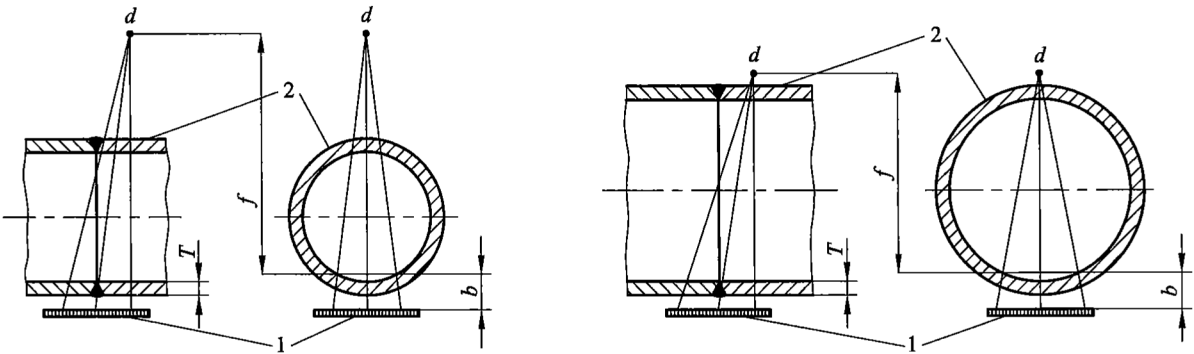


图 B.1 环焊缝射线源在外双壁单影透照方式

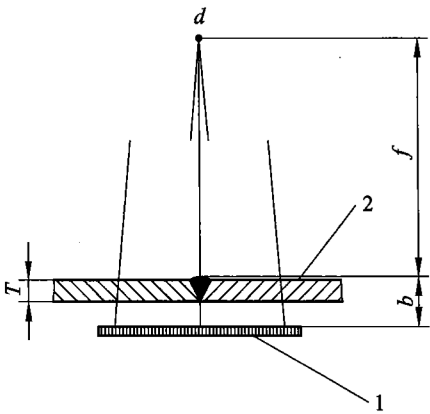


图 B.2 纵焊缝射线源在外单壁透照方式

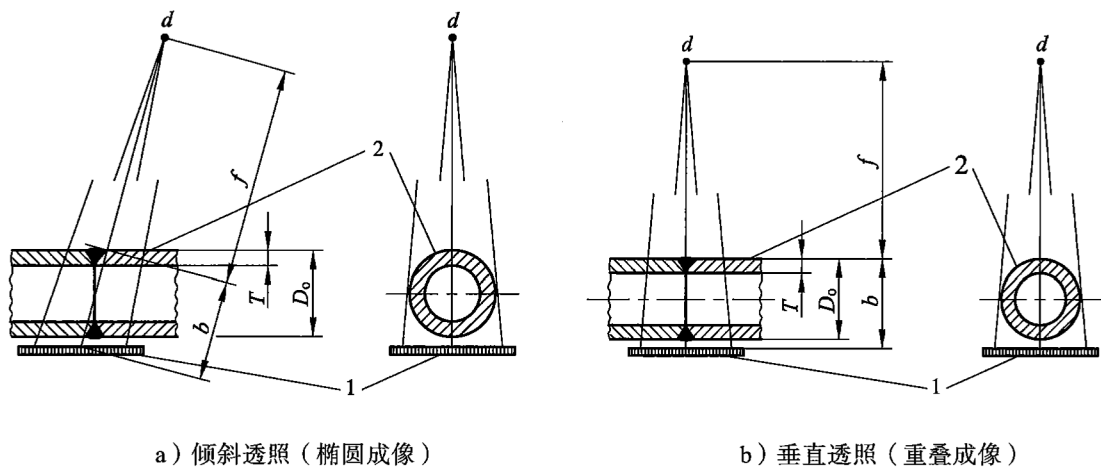
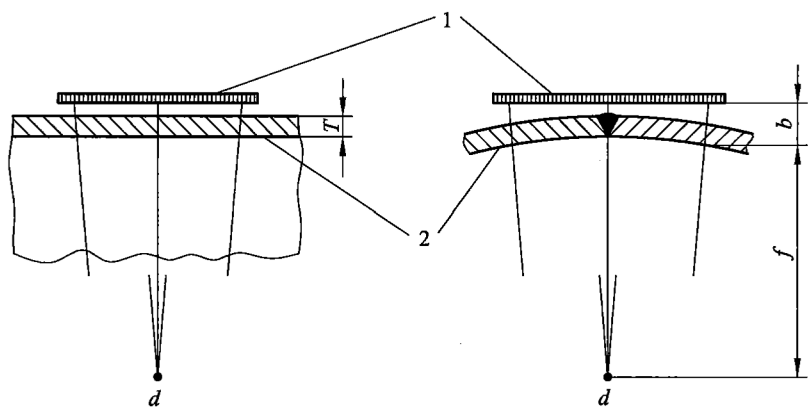
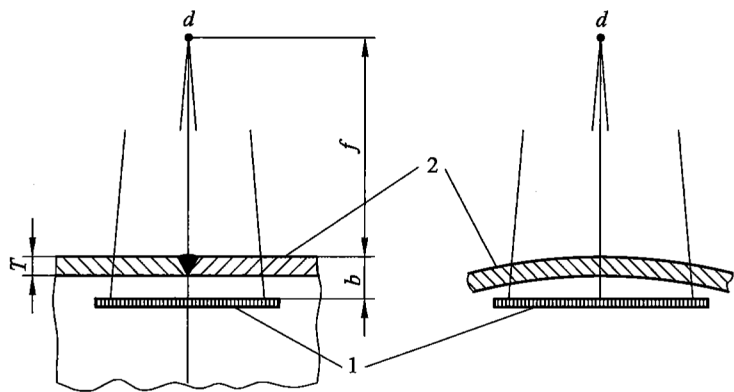


图 B.3 小径管环焊缝透照方式



B.2 管座角焊缝典型透照方式

图 B.6~图 B.8 给出了常用的管座角焊缝典型透照方式示意图, 可供透照布置时参考。

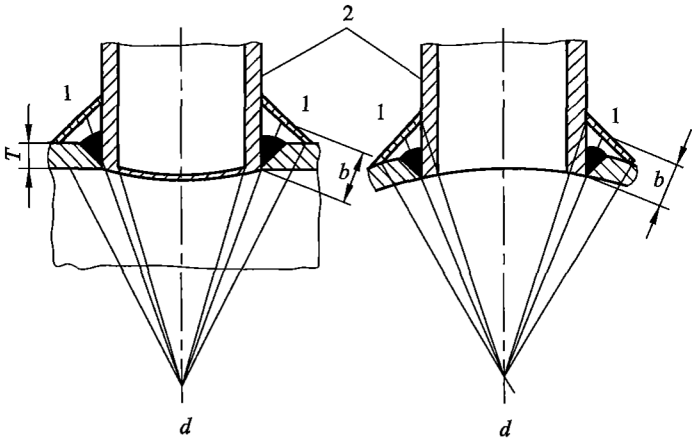


图 B.6 插入式接管角焊缝射线源在内中心透照方式

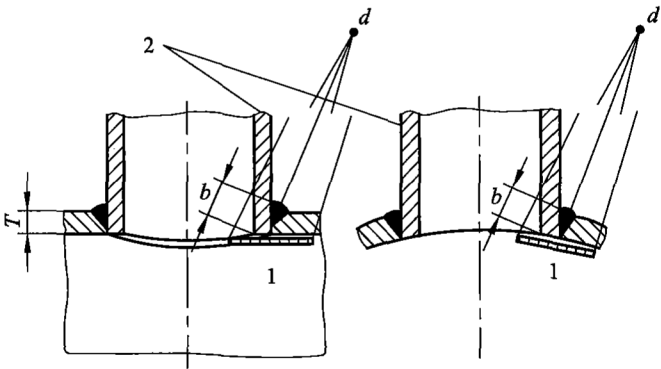


图 B.7 插入式接管角焊缝射线源在外单壁透照方式

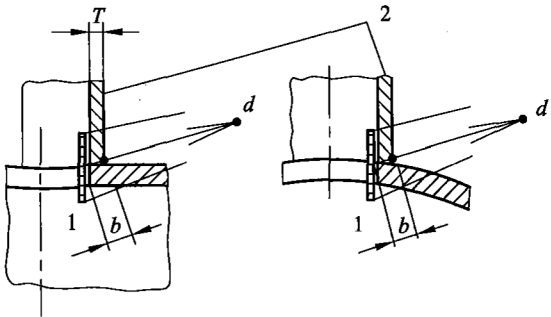


图 B.8 安放式接管角焊缝射线源在外单壁透照方式

附录 C
(规范性)
b 值计算

C.1 纵焊缝 b 值的计算

图 C.1 为纵焊缝的透照布置示意图。b 值按式 (C.1) 计算：

$$b = T + b_g \quad \dots\dots\dots (C.1)$$

式中：
T——公称厚度；
b_g——工件探测器侧的被检区中心点到探测器的距离。

C.2 环焊缝源在外单壁透照 b 值的计算

图 C.2 为环焊缝源在外单壁透照布置示意图。b 值按式 (C.1) 计算。

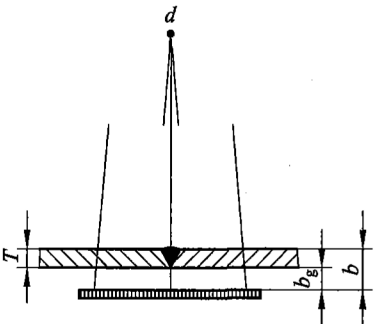


图 C.1 纵焊缝透照示意图

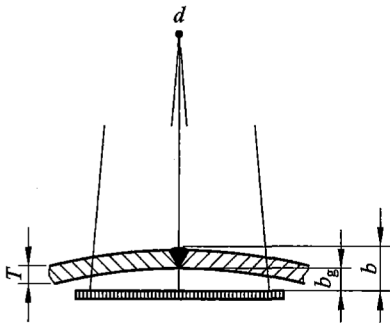
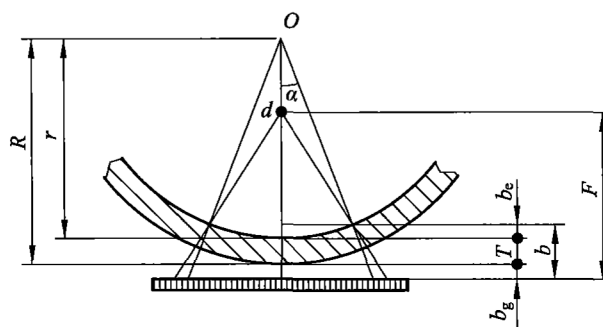


图 C.2 环焊缝源在外单壁透照示意图

C.3 环焊缝源在内单壁透照 ($F \leq R + b_g$) b 值的计算

图 C.3 为环焊缝源在内单壁透照 ($F \leq R + b_g$) 示意图。b 值按式 (C.2) 计算。



注:

F ——焦距；

b_e ——环焊缝内表面上的一次透照长度两端到被检区中心点垂直方向的投影距离。

图 C.3 环焊缝源在内单壁透照 ($F \leq R + b_g$) 示意图

$$b = T + b_{\text{e}} + b_{\text{g}} \quad \dots\dots\dots (\text{C.2})$$

其中,

$$b_c = r(1 - \cos \alpha) \dots\dots\dots (C.3)$$

式中：

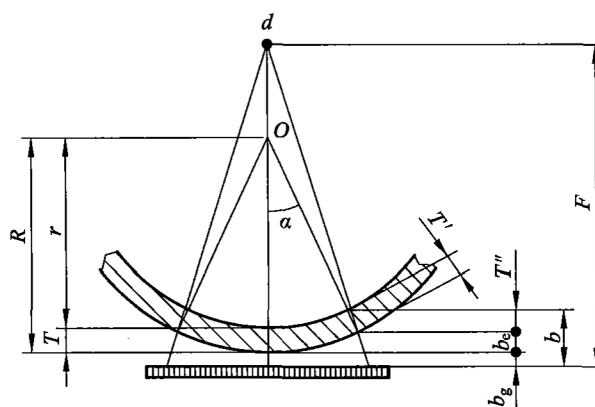
α ——一次透照长度对应的半圆心角；

r ——内半径, $r=R-T$;

R ——外半径。

C.4 环焊缝源在内单壁透照 ($F > R + b_g$) 和双壁单影透照 b 值的计算

图 C.4 为环焊缝源在内单壁透照 ($F > R + b_g$) 和双壁单影透照示意图。 b 值按式 (C.4) 计算。



注：

b_e ——环焊缝外表面上的一次透照长度两端到被检区中心点垂直方向的投影距离。

图 C.4 环焊缝源在内单壁透照 ($F > R + b_g$) 和双壁单影透照示意图

$$b = T'' + b_e + b_g \dots\dots\dots (C.4)$$

其中,

$$T'' = \frac{T \cos \eta}{\cos(\alpha - \eta)} \dots\dots\dots (C.5)$$

$$b_e = R(1 - \cos \alpha) \dots\dots\dots (C.6)$$

式中:

η ——一次透照长度对应的半辐射角。

附 录 D
(资料性)
环焊缝最小透照次数计算

D.1 环焊缝透照次数

环焊缝透照包括源在外双壁单影、单壁单影和源在内单壁单影。以下关于环焊缝最小透照次数的计算未考虑探测器成像面积和射线源辐射角度，实际应用时应综合考虑二者对透照次数的影响。 K 值按不同技术等级选取：

- a) A 级、AB 级： $K=1.2$ 。
- b) B 级： $K=1.1$ 。

D.2 源在外（双壁单影）透照

D.2.1 环焊缝源在外（双壁单影）透照示意图见图 D.1。 D_o 表示工件外径， b_g 表示探测器到工件表面最小距离， α 表示最大一次透照长度对应的半圆心角， η 表示有效半辐射角， θ 表示影像最大失真角， d 表示射线源位置， O 表示环焊缝圆心位置（以下同）。

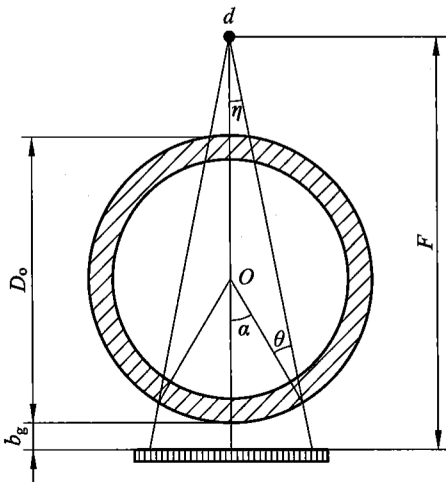


图 D.1 环焊缝（双壁单影）透照示意图

D.2.2 透照次数 N 计算步骤见式（D.1）：

$$N = \frac{180^\circ}{\alpha} \dots\dots\dots (D.1)$$

其中， $\alpha = \eta + \theta \dots\dots\dots (D.2)$

$$\eta = \arcsin \left(\frac{R}{F - R - b_g} \sin \theta \right) \dots\dots\dots (D.3)$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{1 + (K^2 - 1)T / D_o}{K} \right) \dots\dots\dots (D.4)$$

D.3 源在内（单壁单影）偏心透照

D.3.1 当焦距大于环焊缝圆心到探测器的距离（ $F > R + b_g$ ）时：

- a) 图 D.2 a) 所示为透照示意图；
- b) 最小透照次数计算参照 D.2.2。

D.3.2 当焦距小于环焊缝圆心到探测器的距离（ $F < R + b_g$ ）时：

- a) 图 D.2 b) 所示为透照示意图。

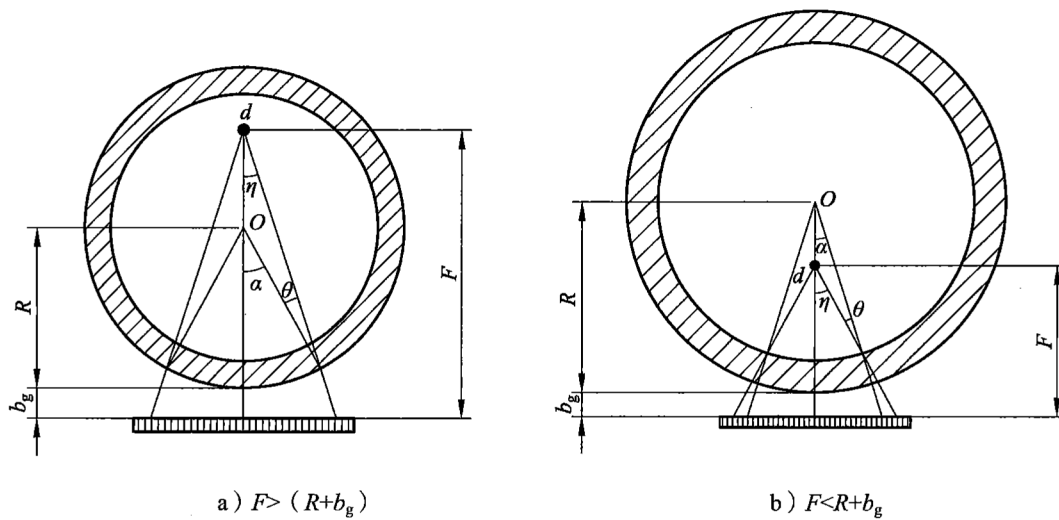


图 D.2 源在内环焊缝（单壁单影）偏心透照示意图

b) 最小透照次数 N 计算步骤见式 (D.5)：

$$N = \frac{180^\circ}{\alpha} \dots\dots\dots (D.5)$$

其中，

$$\alpha = \eta - \theta \dots\dots\dots (D.6)$$

$$\eta = \arcsin \left(\frac{r}{R + b_g - F} \sin \theta \right) \dots\dots\dots (D.7)$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{1 - (K^2 - 1)T / D_i}{K} \right) \dots\dots\dots (D.8)$$

式中：

D_i ——工件内径。

D.4 源在外（单壁单影）透照

D.4.1 图 D.3 所示为源在外（单壁单影）透照示意图。

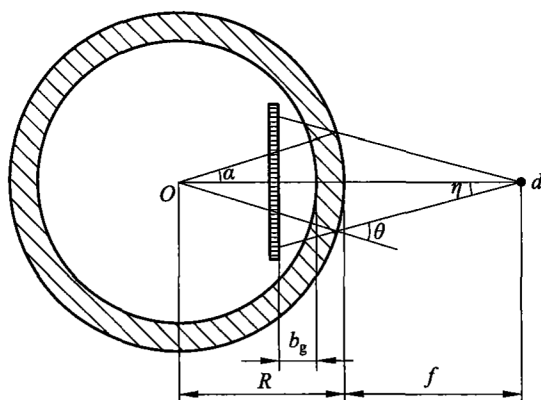


图 D.3 环焊缝源在外（单壁单影）透照示意图

D.4.2 最小透照次数 N 计算步骤见式 (D.9)：

$$N = \frac{180^\circ}{\alpha} \quad \dots\dots\dots (D.9)$$

其中, $\alpha = \theta - \eta \quad \dots\dots\dots (D.10)$

$$\eta = \arcsin \frac{R \cdot \sin \theta}{f + R} \quad \dots\dots\dots (D.11)$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{1 + (K^2 - 1) \frac{T}{D_o}}{K} \right) \quad \dots\dots\dots (D.12)$$

式中：

D_o ——工件外径。

附录 E

(规范性)

双线型像质计的识别

E.1 双线型像质计的布置

E.1.1 测量系统分辨率时，应将双线型像质计直接放置在探测器上，且与探测器行或列的夹角为 $2^\circ \sim 5^\circ$ 。

E.1.2 测量图像分辨率时，双线型像质计应按照实际透照方式放置在被检工件上，且与探测器行或列的夹角为 $2^\circ \sim 5^\circ$ 。

E.2 双线型像质计可识别率的测量方法

E.2.1 在双线型像质计影像上进行，应选不少于 21 行或列像素叠加平均，参见图 E.1。

E.2.2 按图 E.2 所示，在能够清晰地分辨最细线对的影像处，按式(E.1)计算线对的可识别率 R 。

$$R = 100\% \times (A + B - 2C) / (A + B) \quad \dots\dots\dots (E.1)$$

式中： A 、 B 、 C 值见图 E.2。

E.2.3 本文件要求满足 $R \geq 20\%$ ，即满足边缘分离大于 20% 的要求，则这一线对可识别。

E.2.4 双线型像质计图像中 $R < 20\%$ 的第一组线对，即为本文件表 10～表 12 要求的最低分辨率。

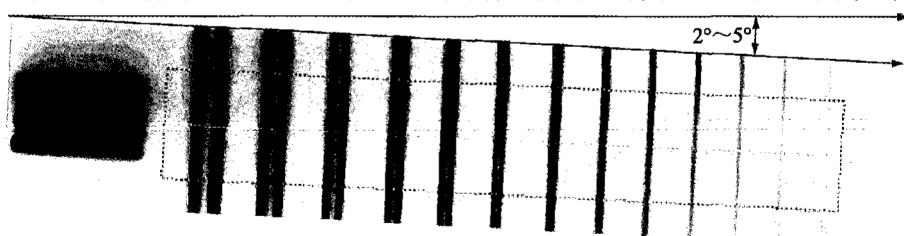


图 E.1 双线型像质计成像图 (选不少于 21 行或列叠加平均)

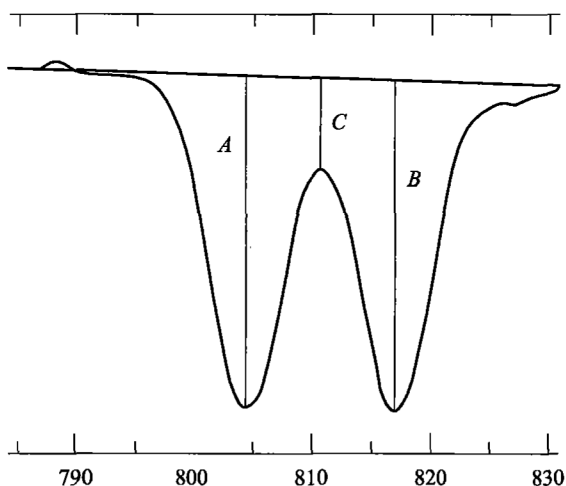


图 E.2 双线型像质计可识别率示意图

附录 F (规范性) 归一化信噪比测试方法

F.1 归一化信噪比计算

归一化信噪比 SNR_n 由式 (F.1) 计算得到:

$$SNR_n = SNR_m \times \frac{88.6}{SR_b} \quad \text{..... (F.1)}$$

其中, $SNR_m = \frac{\bar{G}_p}{\sigma} \quad \text{..... (F.2)}$

式中:

SR_b ——分辨力, 单位为微米 (μm);

SNR_m ——测量信噪比, 由式 (F.2) 计算得到;

$\bar{G}_p$ ——测量区域像素灰度的平均值;

σ ——测量区域像素灰度的标准差。

注 1: 测量系统归一化信噪比时, SR_b 为系统分辨力。

注 2: 测量图像归一化信噪比时, 当放大倍数 $M > 1.2$ 时, SR_b 取图像分辨力; 当放大倍数 $M \leq 1.2$ 时, SR_b 可取系统分辨力。

F.2 信噪比测量

信噪比测量是指在图像的均匀区域 (图像信噪比指热影响区或焊缝附近的母材、无缺陷处), 取面积不小于 20 像素 $\times$ 55 像素的矩形区 (短边不超过 20 像素), 计算此区域的均值和标准差, 按式 (F.2) 得到测量信噪比 SNR_m 。

参 考 文 献

- [1] GB/T 26592 无损检测仪器 工业 X 射线探伤机性能测试方法
 - [2] GB/T 26594 无损检测仪器 工业用 X 射线管性能测试方法
-

